· 共识与指南 ·

免疫缺陷人群新型冠状病毒感染诊治策略中国专家共识(2023 版)

广州医科大学附属第一医院广州呼吸健康研究院, 国家呼吸医学中心, 国家呼吸疾病临床研究中心, 呼吸疾病国家重点实验室　深圳市第二人民医院(深圳大学第一附属医院), 国家生化工程技术研究中心　深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院),国家感染性疾病临床医学研究中心　中华医学会器官移植学分会　中国医药教育协会感染疾病专业委员会
通信作者: 李时悦,广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科,广州　510120,Email: lishiyue@188.com;黎毅敏,广州医科大学附属第一医院重症医学科,广州　510120,Email: dryiminli@vip.163.com;卢洪洲,深圳市第三人民医院感染科,深圳　518100,Email:luhongzhou@fudan.edu.cn;薛武军,西安交通大学第一附属医院肾移植科, 西安　710061,Email: xwujun126@xjtu. edu. cn

【摘要】 自 2019 年年底以来,新型冠状病毒(以下简称“新冠病毒”)感染席卷全球,给人类社会带来严重危害,卫生负担显著增加。奥密克戎变异株由于传染性更强、传播力更快、再感染率更高,现已取代德尔塔变异株成为我国境外输入和本土疫情的主要流行株。我国《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》中强调“强化重点人群保护”,其中就包括数量越来越多的免疫缺陷人群。这类人群感染新冠病毒后重症发生率高、病死率高,属于重型/危重型高危人群;而且由于基础疾病的存在,这类人群长期服用免疫抑制剂等相关药物,抗新冠病毒的治疗药物与原有药物之间相互作用复杂,给新冠病毒感染后的治疗带来极大挑战。目前,尚缺乏可供参考的针对免疫缺陷人群新冠病毒感染诊疗的相关指南或共识。因此,广州呼吸健康研究院、国家呼吸医学中心组织国内多学科(呼吸与危重症医学科、器官移植科、风湿免疫科、血液科、感染科、重症医学科等)专家,基于循证医学证据,经过多次讨论,总结出 13 条建议供参考,以期为该类特殊人群的诊治策略提供理论和实践参考。

【关键词】 新型冠状病毒; 免疫缺陷人群; 肺炎; 小分子药物

基金项目: 国家重点研发计划公共安全风险防控与应急技术装备专项-新冠应急项目(2021YFF0604000);广州市临床特色技术项目(2023C—TS10)

DOI:10. 3760/cma. j. cn311365-20230202-00032　**中图分类号:** R512. 99

Chinese expert consensus on diagnosis and treatment strategies for coronavirus disease 2019 in immunocompromised populations (2023 edition)

The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, Guangzhou Institute of Respiratory Health, National Center for Respiratory Medicine, The State Key Laboratory of Respiratory Disease; Shenzhen Second People's Hospital (The First Affiliated Hospital of Shenzhen University), Research Center for National Biochemical Engineering Technology; Shenzhen Third People's Hospital (Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology), National Clinical Research Center for Infectious Disease; Chinese Society of Organ Transplantation, Chinese Medical Association; Expert Committee on Infectious Diseases, China Medical Education Association

Corresponding authors: Li Shiyue, Department of Respiratory and Critical Care Medicine, The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, Guangzhou 510120, China, Email: lishiyue@188. com; Li Yimin, Department of Critical Care Medicine, The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, Guangzhou 510120, China, Email: dryiminli@vip. 163. com; Lu Hongzhou, Department of Infectious Diseases, Shenzhen Third People's Hospital, Shenzhen 518100, China, Email: luhongzhou@fudan. edu. cn; Xue Wujun, Department of Kidney Transplantation, The First Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710061, China, Email: xwujun126@xjtu. edu. cn

自 2019 年新型冠状病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2, 以下简称“新冠病毒”)感染流行以来,至 2023 年 1 月 20 日已导致全球超过 6.64 亿例确诊病例和 670 多万例患者死亡[1]。迄今,新冠病毒经历了原始株、阿尔法(Alpha)变异株、德尔塔(Delta)变异株和奥密克戎(Omicron)变异株等病毒株的变异。奥密克戎变异株于 2021 年 11 月在南非首次被发现,之后快速扩散至全球 208 个国家和地区。奥密克戎变异株由于传染性更强、传播力更快、再感染率更高,现已取代德尔塔变异株成为我国境外输入和本土疫情的主要流行株,因此,WHO 将其列为新冠病毒“值得关注的变异株”。患者感染新冠病毒后,其病情发展、转归及后续特异性免疫力的产生都与机体免疫功能密切相关[2]。免疫缺陷人群是指具有遗传或获得性免疫功能受损的群体,主要包括原发性免疫缺陷病患者、AIDS 患者、实体器官移植受者、造血干细胞移植受者、正接受化学治疗的恶性肿瘤患者、因风湿免疫性疾病等接受糖皮质激素治疗者、正在接受其他免疫抑制剂(如环孢素、环磷酰胺、羟氯喹、甲氨蝶呤)治疗者等[3]。免疫缺陷人群由于免疫功能低下,其感染新冠病毒后可能面临比普通人群更高的住院率、并发症或死亡风险[4]。

近年来随着骨髓移植和器官移植领域的迅速发展,恶性肿瘤化学治疗技术的日新月异,风湿病领域多种免疫抑制药物的不断进步等,我国免疫缺陷人群数量逐渐增多。免疫缺陷人群感染新冠病毒后,其临床表现、诊断、治疗均与普通人群存在很大差异,需要高度关注。我国免疫缺陷人群数量庞大且越来越多,但目前尚缺乏可供参考的针对免疫缺陷人群新冠病毒感染诊疗领域的指南或共识。基于此,广州医科大学附属第一医院广州呼吸健康研究院、国家呼吸医学中心联合中华医学会器官移植学分会、中国医药教育协会感染疾病专业委员会等,共同组织国内多个领域(呼吸与危重症医学科、器官移植科、风湿免疫科、血液科、感染科、重症医学科)共 78 位专家,检索国内外相关文献,撰写了《免疫缺陷人群新型冠状病毒感染诊治策略中国专家共识(2023 版)》(以下简称“共识”)。本共识基于国内外新冠病毒感染的流行病学、循证医学证据和临床研究等方面数据,采用 2009 版牛津大学循证医学证据分级与推荐意见强度分级方法[5](表 1),经过专家多次研讨并达成一致意见,供同道参考借鉴。

表 1　2009 版牛津大学循证医学证据分级与推荐意见强度分级标准

推荐强度	证据级别	治疗或危害
A	1a	随机对照试验的系统评价
	1b	结果可信区间小的随机对照试验
	1c	显示“全或无效应”的任何证据
B	2a	队列研究的系统评价
	2b	单个的队列研究(包括低质量的随机对照试验,如失访率 >20% 者)
	2c	基于患者结局的研究
	3a	病例对照研究的系统评价
	3b	单个病例对照研究
C	4	病例系列报告、低质量队列研究和低质量病例对照研究
D	5	专家意见(无临床研究支持的仅依据基础研究或临床经验的推测)

一、免疫缺陷人群新冠病毒感染的检测

建议 1:免疫缺陷人群均属于转重型或危重型的高危人群,应主动筛查并动态监测新冠病毒。如果检测结果为阳性,应尽快和专科医师取得联系并获得相应的指引。一旦感染,建议尽快启动抗病毒治疗。(推荐强度 D,证据级别 5)

1. 检测的重要性:感染新冠病毒后的疾病严重程度及病程进展在个体间均有很大差异。免疫缺陷患者感染新冠病毒后,部分患者表现为肺炎,甚至重型或危重型肺炎;而且病程持续时间长,核酸检测持续阳性。部分免疫缺陷患者的病程呈双峰征,即首先是急性呼吸道病毒感染诱发的炎症反应,随后在重型或危重型患者中,由于免疫失调诱发细胞因子释放综合征(cytokine release syndrome, CRS)甚至炎症风暴,表现为多种细胞因子及炎症介质显著升高;同时,CRS 发生、发展过程中,淋巴细胞等免疫活性细胞被趋化至炎症部位,因此,包括 T 细胞等早期可能出现增殖,但随后逐渐减少甚至耗竭。免疫缺陷人群罹患新冠病毒感染后存在以下特点:① 因为免疫缺陷疾病类型不同而出现不同的免疫反应;② 与普通人群相比,其临床表现、病程进展速度不同;③ 原发免疫性疾病进程及病情活动会影响新冠病毒感染后的严重程度和预后;④ 原有免疫抑制剂的服用及机体的免疫状态会影响新冠病毒感染病程[6]。因此,免疫缺陷人群如有新冠病毒暴露史,不论是否出现相关症状,均应主动及时检测并动态监测是否感染新冠病毒。如果罹患新冠病毒感染,应及时与专科医师取得联系并获得专业化指引,对于及时早期抗新冠病毒治疗、阻止新冠病毒感染重症化及规范原发免疫性疾病用药有着非常重要的意义。

建议 2:免疫缺陷人群新冠病毒检测方法首选鼻咽拭子核酸,并进行动态监测。如果高度怀疑新冠病毒感染而鼻咽拭子核酸阴性时,建议检测支气管肺泡灌洗液(bronchoalveolar lavage fluid, BALF)中的核酸。(推荐强度 A,证据级别 1c)

2. 检测方法：目前新冠病毒感染的诊断标准如下。① 具有新冠病毒感染的相关临床表现。② 具有以下 1 种或以上病原学、血清学检查结果：新冠病毒核酸检测阳性，新冠病毒抗原检测阳性，新冠病毒分离、培养阳性，恢复期新冠病毒特异性免疫球蛋白（immunoglobulin，Ig）G 抗体水平较急性期升高 4 倍或以上[7]。新冠病毒核酸检测阳性为确诊的首要标准。

免疫缺陷人群抗体检测存在特殊性。在原发性和继发性免疫缺陷患者中观察到，注射新冠病毒疫苗后，这类人群的免疫反应受损、应答不足，抗体效价低甚至无法产生抗体[8]。对于未接种新冠病毒疫苗、既往也未接受新冠病毒抗体者，新冠病毒 IgG 或 IgM 检测阳性仅能作为回顾性诊断的参考依据。因此，对于免疫缺陷人群而言，确认新冠病毒感染的首选检测方法为病毒核酸检测和抗原检测，不推荐新冠病毒抗体作为诊断依据。核酸检测具有早期诊断、灵敏性和特异性高等特点，是确诊新冠病毒感染的“金标准”。目前使用最广泛的是实时荧光定量 PCR 技术。抗原检测一般采用胶体金法和免疫荧光法，其灵敏性与感染者病毒载量呈正相关，具有检测快速、操作简便等优点[9]。但病毒抗原检测容易出现假阴性结果，阳性支持新冠病毒感染诊断，而阴性不能排除。针对免疫缺陷患者，如果有新冠病毒暴露史，而新冠病毒抗原检测阴性，建议增加新冠病毒鼻咽拭子核酸检测，以避免漏诊而延误早期抗病毒治疗；如新冠病毒鼻咽拭子核酸阴性，但胸部影像学高度怀疑新冠病毒导致的肺炎，建议进一步采集病毒载量更高的下呼吸道标本如 BALF 等进行核酸检测，提高检出率[10]。

少部分新冠病毒感染者可能出现复阳。有研究显示，患有基础疾病（如心脏病、癌症、肥胖症、糖尿病、高血压、免疫相关疾病）的患者更有可能出现新冠病毒复阳。目前认为复阳是病毒与人体免疫系统“拉锯战”的结果[10]。因此，免疫缺陷患者在新冠病毒感染确诊后，应动态监测新冠病毒核酸情况，直至新冠病毒核酸转阴（2 次采样至少间隔 24 h）[11-12]。

二、免疫缺陷人群新冠病毒感染后危险程度评估

建议 3：免疫缺陷患者感染新冠病毒后，动态监测外周血淋巴细胞计数，有条件者同时监测淋巴细胞亚群。（推荐强度 B，证据级别 2b）

一般情况下，新冠病毒感染者的淋巴细胞计数呈现 2 次下降趋势：第 1 次下降为感染初期，淋巴细胞被耗竭，或者从血液中分散到各器官浸润组织发挥作用。第 2 次下降则可能是由于免疫系统尤其是获得性免疫功能受到抑制引起淋巴细胞计数下降，患者病情恶化。一项共纳入 138 例确诊为新冠病毒感染的住院患者的回顾性研究显示，大多数新冠病毒感染者的淋巴细胞明显减少，且非存活患者发生更严重的 2 次淋巴细胞减少，表明淋巴细胞计数持续显著下降可能与新冠病毒感染临床预后不佳相关[13]。

免疫细胞在新冠病毒感染后的病程中发挥至关重要的作用。新冠病毒进入人体后，通过激活固有免疫和适应性免疫系统触发炎症反应。适应性免疫系统主要包括 $CD4^+$ T 细胞、$CD8^+$ T 细胞和 B 细胞，其中 $CD4^+$ T 细胞在急性感染期对清除病毒和改善病毒感染预后发挥更重要的作用。大部分免疫缺陷人群存在 T 细胞功能受损，当 $CD4^+$ T 细胞数 <200/mL 时，容易出现病毒逃逸免疫系统[6]。研究发现：即使新冠病毒感染者接受抗 HIV 治疗，病死率仍然高于无 HIV 感染的新冠病毒感染者[14]。因此，免疫缺陷患者感染新冠病毒后，动态监测外周血淋巴细胞及监测淋巴细胞亚群有利于更准确地评估患者免疫状态。

建议 4：免疫缺陷人群确诊新冠病毒感染后，应常规进行临床病情危险程度评估，可采用免疫缺陷人群新冠病毒感染后风险评估体系。（推荐强度 B，证据级别 2a）

免疫缺陷人群感染新冠病毒后的严重程度差异较大。荟萃分析发现，免疫缺陷人群罹患新冠病毒感染后的住院风险和（或）死亡风险更高。恶性血液肿瘤患者在感染新冠病毒后的死亡风险为 34%[15]。与非移植患者相比，感染新冠病毒的实体器官移植患者入住 ICU 风险升高 1.57 倍（$OR=1.57$，95%CI 1.07～2.31，$P=0.02$），病死率增加 1.40 倍（$OR=1.40$，95%CI 1.10～1.79，$P=0.007$）[16]。与普通人群相比，风湿免疫病患者的新冠病毒感染率增加（$RR=1.53$，95%CI 1.16～2.01），病死率增加（$OR=1.74$，95%CI 1.08～2.80）[17]。与未感染 HIV 的患者相比，AIDS 患者感染新冠病毒的死亡风险显著增加（$RR=1.23$，95%CI 1.02～1.48）[18]。普通人群的传统危险因素（包括高龄、慢性肾脏疾病、心血管疾病和其他合并症在内的高危因素）也是免疫缺陷人群住院及死亡的重要危险因素。在对病情的影响中，某些免疫缺陷引起的危险因素甚至超过传统危险因素。研究显示，产生Ⅰ型干扰素自身抗体的人群罹患重型新冠病毒感染的风险增高[19]。使用 T 细胞耗竭剂或者 T 细胞抑制剂（例如抗胸腺球蛋白、钙调磷酸酶抑制剂、霉酚酸酯）或 B 细胞耗竭剂（例如利妥昔单抗）的患者，感染新冠

病毒后更容易进展为重型或危重型[20]。因此，建议免疫缺陷人群感染新冠病毒后，综合考虑年龄、疾病和治疗相关因素导致的异质性，进行临床病情严重程度评估，推荐采用新冠病毒感染风险评估体系（表 2）。

三、免疫缺陷人群新冠病毒感染的治疗策略

针对普通人群新冠病毒感染诊疗策略，国内外已经发布多项指南及专家共识，内容包括一般治疗、抗病毒治疗、免疫治疗、抗凝治疗和呼吸支持治疗等。但是针对免疫缺陷人群新冠病毒感染的诊疗还有很多特殊性，值得高度关注。针对临床，以下需要重点关注，如抗病毒治疗、原发病免疫抑制药物调整、重症救治关口时机、抗凝治疗和继发性机会性感染等问题，应给出相应的临床治疗策略方面的意见及建议。

建议 5：小分子抗病毒药物应用建议。① 奈玛特韦/利托那韦和先诺特韦片/利托那韦片可作为首选（推荐强度 A，证据级别 1b），但免疫缺陷人群往往因为存在基础疾病而长期服用多种药物，奈玛特韦/利托那韦使用中应高度重视并考虑药物间相互作用。② 针对免疫缺陷人群，从药物相互作用安全性，结合药物可及性考虑，RNA 聚合酶抑制剂也可以作为一线药物选用。（推荐强度 A，证据级别 1b）

1. 抗病毒治疗：目前抗新冠病毒药物主要包括中和抗体、冠状病毒 3-糜蛋白酶样蛋白酶（3-chymotrypsin like protease，3CLpro）抑制剂和 RNA 依赖的 RNA 聚合酶（RNA-dependent RNA polymerase，RdRp）抑制剂等。奈玛特韦/利托那韦（nirmatrelvir/ritonavir）作为 3CLpro 抑制剂的代表，在 EPIC-HR 试验中，与安慰剂相比，奈玛特韦/利托那韦可降低新冠病毒感染全人群 75% 的死亡风险；但由于该试验纳入的免疫缺陷人群样本量少，在这一人群中使用该药物的疗效尚不清楚[21]。利托那韦通过有效快速抑制药物代谢的关键酶细胞色素 P450（cytochrome P450，CYP）3A4，提高奈玛特韦血浆浓度。即便治疗时程短暂，奈玛特韦/利托那韦也会与多种药物相互作用，从而引起药物不良反应[22]。奈玛特韦/利托那韦不得与高度依赖 CYP3A 进行清除的药物合用，可能导致其血浆浓度升高，而引起严重和（或）危及生命的不良反应；不得与强效 CYP3A 诱导剂联用，否则会显著降低奈玛特韦/利托那韦血浆浓度，可能导致病毒学应答丧失和潜在耐药性。临床医师应注意可能危及生命或器官的药物相互作用：钙调磷酸酶抑制剂（如他克莫司、环孢素）和雷帕霉素药物（如西罗莫司、依维莫司）与利托那韦有重要的药物间相互作用。因此，美国移植协会建议，在服用钙调磷酸酶抑制剂或雷帕霉素抑制剂的患者中，如果单纯从药物相互作用的安全性考虑，优先选用其他抗病毒药物，如抗新冠病毒单克隆中和抗体或瑞德西韦（remdesivir），而不是奈玛特韦/利托那韦[23]。另外，对于吞咽困难者，建议压碎奈玛特韦和利托那韦片混合，并与食物或液体制成混悬液服用，也可通过鼻胃管给药，给药后应冲洗鼻胃管。针对奈玛特韦/利托那韦的服药方法，全球多中心完成的一项加速随机、双盲、安慰剂对照的Ⅰ期临床研究显示，整片给药与溶解制成混悬液给药的药代动力学参数相似[24]。近期国产 3CLpro 抑制剂先诺特韦片/利托那韦片组合包装已在国内上市，被批准用于治疗轻中度新冠病毒感染的成年患者，此药也可作为免疫缺陷人群抗新冠病毒治疗的选择。

另外一类抗新冠病毒的小分子药物为 RdRp 抑制剂，主要包括：瑞德西韦、莫诺拉韦（molnupiravir）、阿兹夫定和氢溴酸氘瑞米德韦片。

在容易进展为重型高风险的未住院轻或中型新冠病毒感染者中进行了瑞德西韦的研究，结果显示：该药可有效降低住院率和死亡风险；但是该试验纳入的免疫缺陷人群数量较少[25]。此外，由于瑞德西韦需要静脉给药，也限制了部分患者抗病毒治疗的依从性。

在 MOVe-OUT 试验中，与安慰剂相比，莫诺拉韦降低了非住院新冠病毒感染者的住院率或病死率[26]，MOVe-OUT 试验纳入的免疫缺陷人群数量同样较少[27]。虽然不同的治疗方案尚未在临床试验

表 2　免疫缺陷人群感染新型冠状病毒后的风险评估体系

项目	低风险	中风险	高风险	极高风险
年龄（岁）	<30	30～49	50～69	≥70
基础疾病（糖尿病、慢性肾病、慢性肺炎、肥胖症、妊娠等）	无	1 种	2 种	3 种及以上
疫苗接种	全程接种 + 加强针	全程接种	部分接种	未接种
免疫状态和免疫抑制剂的使用（免疫抑制程度逐步递增）	无	生物制剂（如肿瘤坏死因子拮抗剂）、糖皮质激素	抗代谢药物（如霉酚酸酯）、器官移植/艾滋病	淋巴细胞耗竭剂（如抗 CD20 单克隆抗体）	干细胞移植/血液系统恶性肿瘤

注：风险程度以表格中任何一项达到该标准的最高等级进行判定，即就高不就低的原则

中进行严格随机对照试验(randomized controlled trial,RCT)研究对比,但现有证据表明,莫诺拉韦疗效略低于其他小分子药物[28]。但同时莫诺拉韦具有以下优点(参照药物说明书):① 与其他药物的相互作用较小。莫诺拉韦在到达体循环之前被水解为N-羟基胞苷(beta-D-N4-hydroxycytidine,NHC),NHC不是主要药物代谢酶或转运体的底物。基于体外研究,莫诺拉韦和 NHC 都不是主要药物代谢酶的抑制剂或诱导剂,也不是主要药物转运体的抑制剂。因此,莫诺拉韦联合用药相互作用的可能性被认为是不存在的。② 肝肾功能损伤患者无需调整剂量。因此,针对免疫缺陷人群,如果需要多种合并用药,从药物相互作用和肝肾功能等安全性考虑,可以选择莫诺拉韦。

氢溴酸氘瑞米德韦片于 2023 年 1 月 29 日在国内上市,被批准用于治疗轻中型新冠病毒感染的成年患者,其抗新冠病毒效果和安全性值得期待。氢溴酸氘瑞米德韦片的多中心、单盲、随机、对照Ⅲ期非劣效性临床试验研究结果显示,相比奈玛特韦/利托那韦,其在促进新冠病毒感染恢复方面表现相当甚至更佳,恢复期更短,安全性更好。另外其药物相互作用少,对于免疫缺陷人群可能是更有前景的抗新冠病毒治疗药物[29]。

建议 6:免疫缺陷人群感染病毒后,排毒(virus shedding)时间延长,易出现病毒持续阳性。根据临床情况,评估获益风险比后,可适当延长小分子抗病毒药物使用时间。或者换用不同种类抗病毒药物,进行第二个疗程的抗病毒治疗。(推荐强度 C,证据级别 4)

免疫缺陷患者新冠病毒的排毒时间延长。这类患者中病毒复制的中位时间为 20 d,而在普通人群中仅为 11 d[30]。排毒时间延长可能会诱导变异株出现,从而增加治疗难度或诱导疫苗免疫逃逸[31-33]。虽然目前没有足够证据指导临床推荐使用抗病毒药物和(或)抗新冠病毒单克隆抗体组合治疗,也没有数据支持将抗病毒治疗时间延长至美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration,FDA)授权以外的延长时间。但是,针对免疫缺陷人群,如果完成第一疗程的小分子抗病毒用药之后,临床症状没有缓解,且核酸检测持续阳性,核酸循环阈值(cycle threshold value,Ct 值)<35 者,建议适当延长原有小分子抗病毒药物的使用时间,或换用其他小分子抗病毒药物,或换用/联合应用其他类型的抗病毒药物。

建议 7:对于病情进展较快的重型/危重型免疫缺陷患者,有条件可在抗新冠病毒小分子药物基础上早期联合或序贯使用新冠病毒感染后康复患者的血浆、新冠病毒特异性 Ig 或新冠病毒的中和抗体。(推荐强度 D,证据级别 5)

多项研究显示:新型冠状病毒感染后康复患者恢复期血浆(coronavirus disease 2019 convalescent plasma,CCP)治疗非住院患者的疗效结果不一致,同样,这些研究也很少纳入免疫缺陷患者[34-35]。目前,专家组没有足够的证据支持或反对在免疫缺陷非住院患者中使用高效价 CCP。FDA 已批准紧急授权,允许在免疫缺陷或正在接受免疫抑制治疗的患者中使用高效价 CCP[36]。临床上,已有专家使用高效价 CCP 治疗具有明显新冠病毒感染症状、有新冠病毒活跃复制迹象且对现有疗法反应不充分的免疫缺陷患者,但目前尚缺乏大型临床研究相关的结果。

临床研究表明,抗新冠病毒的中和抗体治疗可降低高危新冠病毒感染者住院或死亡风险[37-38]。然而,由于这些研究只纳入了少数免疫功能低下的患者,所以没有足够的证据来确定在这一人群中使用抗新冠病毒中和抗体的疗效。鉴于许多免疫功能低下患者体液免疫应答低,因此,对于免疫功能低下、病情进展迅速或不适合使用小分子抗病毒药物的患者,推荐早期联合或单独使用新冠病毒中和抗体治疗。目前国内上市的用于治疗的中和抗体主要包括安巴韦单抗/罗米司韦单抗,该中和抗体的用法:两药剂量各 1 000 mg,稀释后经静脉输注给药,速度≤4 mL/min,至少监测至输注完成后 1 h。

建议 8:针对免疫缺陷人群,如果因为基础疾病长期服用免疫抑制剂等相关药物,罹患新冠病毒感染后,基于对原发疾病控制及药物相互作用安全性考虑,建议由专科医师评估后调整原有免疫抑制剂及相关用药。(推荐强度 B,证据级别 2b)

2. 原发病免疫调节药物使用的调整:新冠病毒感染临床病程早期主要由新冠病毒复制驱动。免疫缺陷人群治疗原发病所应用的免疫抑制剂可能会降低宿主免疫反应,加速病毒复制、延长病毒排除和感染时程[39-40]。因此,免疫缺陷患者感染新冠病毒后,应考虑调整免疫抑制药物剂量或替换某些免疫抑制药物,以改善患者对感染的免疫应答。

风湿免疫患者不良预后的主要危险因素不仅与合并症、年龄和性别有关,也与其特有的危险因素有关,包括原发病活动、长期使用糖皮质激素、慢作用抗风湿药(disease-modifying antirheumatic drugs, DMARD)

和其他免疫抑制剂（硫唑嘌呤、环磷酰胺、环孢素、霉酚酸酯、他克莫司等）[20]。高疾病活动度患者的病死率高于低疾病活动度或处于缓解期的患者（*OR* = 1.87，95%*CI* 1.27 ~ 2.77）；与不使用糖皮质激素的患者相比，泼尼松 > 10 mg/d 持续使用 3 个月以上的患者死亡风险增加（*OR* = 1.69，95%*CI* 1.18 ~ 2.41）；与甲氨蝶呤单药治疗相比，应用来氟米特、抗疟药、TNF 拮抗剂、阿巴西普、贝利尤单抗、IL-6 抑制剂、IL-17/IL-23/IL-12 + IL-23 抑制剂和靶向合成 DMARD［如阿普斯特、Janus 激酶（Janus kinase，JAK）抑制剂］的治疗不增加病死率；未接受 DMARD 治疗的患者死亡风险增加（*OR* = 2.11，95%*CI* 1.48 ~ 3.01）；应用利妥昔单抗（*OR* = 4.04，95%*CI* 2.32 ~ 7.03）、柳氮磺吡啶（*OR* = 3.60，95%*CI* 1.66 ~ 7.78）和免疫抑制剂（*OR* = 2.22，95%*CI* 1.43 ~ 3.46）的患者病死率较高[20]。许多免疫抑制药物特别是生物制剂如利妥昔单抗，具有较长半衰期或较长生物活性期，患者可能在停药后很长一段时间内仍处于免疫抑制状态。另外，对于既往长期服用糖皮质激素的患者，突然停止使用糖皮质激素可能会导致肾上腺功能不全等不良反应，因此，不建议骤然停用。糖皮质激素以外的药物调整剂量应根据具体情况而定。对于某些自身免疫病，可以暂时停用免疫抑制药物，在新冠病毒感染症状缓解后 7 ~ 14 d 重新开始用药[41]。而其他疗法，针对不同的免疫缺陷人群，其获益和风险不一[42]。

与普通人群相比，实体器官移植和造血干细胞移植受者感染新冠病毒后转为重型和死亡的风险显著升高。但是，如果减少或停用免疫抑制剂，移植物发生排斥反应或移植物抗宿主病和风险又显著升高。因此，对于实体器官移植受者和造血干细胞移植受者，免疫抑制方案的调整应评估排斥反应和感染加重风险后进行个体化实施。绝大多数器官移植受者长期接受二联至四联口服免疫抑制药，主要包括糖皮质激素、细胞周期抑制剂（霉酚酸酯或咪唑立宾）、钙调磷酸酶抑制剂（环孢素和他克莫司）、哺乳动物雷帕霉素靶蛋白抑制剂（西罗莫司或依维莫司）。造血干细胞移植受者可能同时还接受 JAK 抑制剂如卢可替尼、巴瑞替尼等。对于这部分人群，如果需要针对新冠病毒感染采用相应的药物治疗，则需要根据药物相互作用进行免疫抑制药调整[43]。对于感染严重或存在继发感染、免疫功能低下的重型或危重型患者，如果主管医师考虑需要额外减少免疫抑制药物甚至停用免疫抑制药物，则需要通过多学科综合诊疗与移植专科医师讨论，根据疾病严重程度、移植物排斥反应风险、所使用的特异性免疫抑制剂特点、移植类型、移植术后时间、免疫抑制剂血药浓度等，进行综合评估及个体化调整[44]。

对于恶性血液病、恶性肿瘤等疾病，既往接受化学治疗等治疗者，罹患新冠病毒感染后，可以考虑延迟化学治疗时间或停用化学治疗药物。具体治疗方案调整需咨询相应专科医师，进行获益和风险的利弊权衡评估。

建议 9：免疫缺陷人群感染新冠病毒后，为预防进展为重型及危重型，呼吸支持应采取关口前移策略，对病情进展较快的中型、重型及危重型患者，早期实施清醒俯卧位，合理使用高流量氧疗和无创辅助通气，以降低气管插管、有创通气风险和院内感染发生率。（推荐强度 A，证据级别 1b）

3. 重症患者呼吸支持关口前移：免疫缺陷人群气管插管有创通气将增加发生院内获得性感染/呼吸机相关性肺炎的风险，影响患者预后。在一项多中心、非盲法、随机对照研究中，清醒俯卧位（平均 4 h/d）可以降低需要经鼻高流量湿化氧疗（high-flow oxygen through nasal cannula，HFNC）或无创通气（noninvasive ventilation，NIV）支持的新冠病毒感染者 30 d 内气管插管率，但不降低 60 d 病死率[45]。一项纳入 29 项研究的荟萃分析也提示，对于伴有低氧血症的新冠病毒感染者，清醒俯卧位可以降低患者的气管插管率[46]。另外，一项纳入 711 例患者的多中心、随机对照研究显示，对比传统氧疗，HFNC 可以显著降低气管插管率，但 28 d 病死率差异无统计学意义[47]。虽然以上呼吸支持方式都未能显示进一步降低病死率，但对于免疫缺陷人群来说，降低气管插管率仍可能使患者潜在获益，未来仍需要相关研究进一步明确。

建议 10：对于需要住院治疗的免疫缺陷新冠病毒感染者，均需要进行静脉血栓栓塞（venous thromboembolism，VTE）的评估及预防［药物和（或）机械预防］。只要没有禁忌证，建议予以低分子肝素或普通肝素抗凝治疗。前者使用更方便；但对于严重肾功能不全、出血风险高、血小板计数低等特殊患者，后者安全性更高。住院期间，应结合 D-二聚体水平、VTE 风险、出凝血指标等动态评估，个体化调整抗凝药物剂量，以减少出血并发症。（推荐强度 B，证据级别 3a）

4. 抗凝治疗：新冠病毒感染会损伤血管内皮，容易导致血栓事件，包括下肢深静脉血栓和（或）肺栓塞。对于需要住院治疗的免疫缺陷新冠病毒感染者，均需要 VTE 健康教育、VTE 评估及预防［药物和

(或)机械预防]。对所有具有高危因素、病情进展较快的中型、重型和危重型住院患者,只要无禁忌证,建议予以低分子肝素或普通肝素抗凝治疗。前者使用更方便;但对于严重肾功能不全、出血风险高、血小板计数低等特殊患者,后者安全性更高。针对收住 ICU 的重型和危重型新冠病毒感染者,建议应用药物预防和(或)机械预防。对于已经应用体外膜氧合(extracorporeal membrane oxygenation, ECMO)支持的患者,如果已经肝素化,则不必应用额外的药物预防,以免增加出血风险。药物预防的时间应该贯穿于整个住院期间,或直至危险因素去除。抗凝治疗时,应同时考虑出血并发症风险的增加,尤其是针对纤维蛋白原低和(或)乳酸脱氢酶升高的患者。住院期间,应结合 D-二聚体水平、VTE 风险、出凝血指标等动态评估,个体化调整抗凝药物剂量,以减少出血并发症[48]。对于合并高出血风险的重型和危重型患者,积极纠正可能导致出血的因素,同时进行机械预防,如间歇充气加压泵、分级加压弹力袜等。

建议 11:免疫缺陷人群感染新冠病毒后,免疫防御功能降低,建议保护性隔离,需要特别关注继发的各种机会性感染,尽可能采用多种方法寻找相应病原学依据,不建议预防性应用抗菌药物/抗真菌治疗。(推荐强度 B,证据级别 2a)

5. 机会性感染的监测:一项纳入 22 项队列研究的荟萃分析表明高达 16% 的新冠病毒感染者存在机会性感染[49]。感染新冠病毒后,气道黏膜屏障功能被破坏,易继发细菌和(或)真菌感染[50-51]。尤其是肺移植受者及心肺联合移植受者,继发肺部细菌和(或)真菌感染风险更高。因此,免疫缺陷人群感染新冠病毒后,建议保护性隔离,同时需要特别关注继发的各种机会性感染。如果感染新冠病毒后,患者咳嗽时间延长,且伴有较多痰液,甚者多量黄脓痰或血性痰者,建议积极留取气道分泌物,同时进行相关实验室检测及胸部影像学检查,寻求细菌和(或)真菌感染依据,评估是否需要使用相应抗菌药物或抗真菌药物[51],在没有任何依据的情况下,不建议预防性应用抗菌药物和(或)抗真菌治疗。

四、免疫缺陷人群感染新冠病毒后恢复期的健康管理

建议 12:建议对免疫缺陷人群感染新冠病毒后恢复期进行专科疾病和"长新冠"的随访及健康管理。(推荐强度 B,证据级别 3a)

免疫缺陷患者感染新冠病毒后相关随访和健康管理:主要包括定期对患者身体及心理状况进行随访,追踪患者的长期预后及可能的各种后遗症。目前,将"长新冠"定义为伴随着包括疲劳、呼吸困难和神经认知障碍等长期症状的新冠病毒感染者[52]。有研究显示,新冠病毒感染者出院 4 ~ 8 周后均出现以下症状:与疾病相关的疲劳、呼吸急促、创伤后应激障碍症状、疼痛、嗓音变化、咳嗽、吞咽困难、焦虑、抑郁及注意力集中、记忆和自控问题;与非 ICU 收治的新冠病毒感染者相比,ICU 收治患者的上述症状出现率更高[53]。超过 50% 的新冠病毒感染住院患者报告在症状出现 60 d 后持续感到疲劳[53-54]。此外,新冠病毒感染相关缺血性卒中和缺血性心脏病、心肌炎、脑膜炎、吉兰-巴雷综合征等患者还需要出院后继续管理。临床医师和康复专业人员可以参考现有的临床实践指南,适当管理这些长新冠或后遗症。

对于免疫缺陷患者的原有基础疾病,应定期监测机体免疫状态和免疫抑制剂药物浓度,器官移植受者和骨髓移植受者需定期监测移植物功能和排斥反应风险,在专科医师指导下调整免疫抑制剂的使用。对于肿瘤患者,需监测肿瘤状况并进行相应治疗等。

另外,随访管理工作应该注意监测并预防新冠病毒重复感染。尽管新冠病毒感染后对同型病毒株有一定抵抗力,但新冠病毒变异快,新变异株层出不穷,仍然可能导致再次感染。免疫缺陷患者细胞免疫力低下,新冠病毒再次感染可能性大。因此,对于免疫缺陷患者,预防新冠病毒重复感染尤其重要。

五、免疫缺陷人群新冠病毒感染的预防策略

建议 13:在新冠病毒流行地区,免疫缺陷人群可使用已获得 FDA 批准/紧急使用授权(emergency use authorization, EUA)的中和抗体替沙格韦单抗(tixagevimab)/西加韦单抗(cilgavimab)进行新冠病毒暴露前预防;如有新冠病毒暴露史,不论是否感染,都可尽快使用此单克隆抗体进行新冠病毒暴露后预防。(推荐强度 A,证据级别 1b)

部分人群在感染后疫苗应答不佳,进展为严重新冠病毒感染的风险增高[55]。这些个体包括但不限于正在接受积极治疗的血液系统恶性肿瘤患者、1 年内接受 B 细胞耗竭剂治疗(例如利妥昔单抗、奥利珠单抗、奥比妥珠单抗、依帕珠单抗)患者[56]、接受嵌合抗原受体 T 细胞免疫治疗(chimeric antigen receptor T-cell immunotherapy, CAR-T)患者[57]、正在接受免疫抑制治疗的实体器官移植受者[58]、患有严重联合免疫缺陷疾病的患者,以及 HIV 感染和低

$CD4^+$ T 细胞计数的患者[59]。

FDA 认证了替沙格韦单抗/西加韦单抗的 EUA，主要用于年龄≥12 岁、体质量≥40 kg 人群的暴露前预防。该中和抗体主要适用于以下人群：① 没有新冠病毒现症感染；② 最近没有接触过新冠病毒感染者；③ 免疫力中度至重度低下者；④ 可能对新冠病毒疫苗免疫反应不足者。这些适应证适用于免疫缺陷人群，建议对免疫缺陷人群使用替沙格韦单抗和西加韦单抗作为新冠病毒暴露前预防。暴露前预防用药的具体方法：对于体质量≥40 kg 的成人和 12 岁及以上青少年，推荐剂量为 150 mg 替沙格韦单抗和 150 mg 西加韦单抗，在 2 块不同肌肉（首选臀肌）的不同注射部位分 2 次连续肌内注射给药。

另外，加拿大健康中心批准了卡西瑞单抗/伊德单抗（casirivimab/imdevimab）、巴尼韦单抗/埃特司韦单抗（bamlanivimab/etesevimab）双抗疗法的使用，临床研究发现纳入的少量免疫缺陷人群同样获益[60-61]。但是，近期研究发现这两种药物对奥密克戎变异株中和活性减弱[62]。替沙格韦单抗/西加韦单抗是目前单克隆抗体中对奥密克戎变异株仍有部分中和活性的单克隆抗体类药物[63]。在最新的暴露后预防Ⅲ期临床试验中，替沙格韦单抗/西加韦单抗虽然未能显著降低预防效果，但能明显降低暴露后出现的新冠病毒感染症状[64]。当替沙格韦单抗/西加韦单抗用作暴露前预防时，应在接种疫苗至少 2 周后才使用。需要明确的是，这些抗新冠病毒中和抗体用作暴露前预防并不能替代疫苗接种。

综上，对于免疫缺陷人群新冠病毒感染的诊断、治疗和随访需要呼吸与危重症医学科、器官移植科、风湿免疫科、血液科、感染科、重症医学科等多学科联合协作。虽然目前对于免疫缺陷人群的研究尚有许多未知，本共识也存在一定局限性，但随着研究的进展和认知的深入，共识组也将及时更新相关内容，为临床医师提供更新的具有高水平循证医学证据的资料，以整体提升我国免疫缺陷人群新冠病毒感染的诊治水平。

执笔专家：巨春蓉（广州医科大学附属第一医院器官移植科）、王梅英（深圳市第二人民医院风湿免疫科）、袁静（深圳市第三人民医院感染科）、徐永昊（广州医科大学附属第一医院重症医学科）

名誉顾问：钟南山（广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科）

主审专家：张文宏（复旦大学附属华山医院感染科）、施毅（南京大学医学院附属金陵医院呼吸科）、陈荣昌（深圳市人民医院深圳市呼吸疾病研究所呼吸与危重症医学科）、俞云松（浙江大学医学院附属邵逸夫医院感染科）、卓超（广州医科大学附属第一医院感染内科）、代华平（中日友好医院呼吸与危重症科）、戴冽（中山大学孙逸仙纪念医院风湿免疫科）、蔡绍曦（南方医科大学南方医院呼吸与危重症科）

编委秘书：许芝彬（广州医科大学附属第一医院器官移植科）、徐培航（广州医科大学附属第一医院器官移植科）、赖逾鹏（深圳市第二人民医院风湿免疫科）、陈莉延（深圳禾正医院呼吸与危重症医学科）

审稿专家（按姓氏汉语拼音排序）：保鹏涛（解放军总医院第八医学中心呼吸与危重症医学部）、陈伟（南华大学附属第二医院呼吸与危重症医学科）、陈智鸿（复旦大学附属中山医院呼吸内科）、程璘令（广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症科）、丁小明（西安交通大学第一附属医院肾移植科）、杜新（深圳市第二人民医院血液科）、冯敏（郑州大学第一附属医院重症医学科）、冯四洲（中国医学科学院血液病医院造血干细胞移植中心）、桂水清（深圳市第二人民医院重症医学科）、郭璐（四川省医学科学院四川省人民医院呼吸与危重症医学科）、郭颖（南方医科大学珠江医院器官移植科）、郝创利（苏州大学附属儿童医院呼吸科）、何清（中山大学孙逸仙纪念医院重症医学科）、洪城（广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科）、胡长征（江门市中心医院感染科）、黄海辉（复旦大学附属华山医院抗生素研究所）、黄河（深圳市第二人民医院呼吸与危重症医学科）、黄洁（中国医学科学院阜外医院心力衰竭和移植中心）、李凌华（广州医科大学附属市八医院感染病中心）、李薇（昆明医科大学第一附属医院呼吸与危重症医学科）、李洋（广东省人民医院风湿免疫科）、梁伟权（佛山市第二人民医院呼吸与危重症医学科）、林慧庆（武汉大学人民医院胸外科）、刘春丽（广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症科）、刘冬舟（深圳市人民医院风湿免疫科）、刘红梅（河南省人民医院呼吸与危重症科）、刘启发（南方医科大学南方医院血液科）、刘升明（暨南大学附属第一医院呼吸科）、刘晓青（广州医科大学附属第一医院重症医学科）、罗红（中南大学湘雅二医院呼吸与危重症医学科）、罗群（广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科）、罗益锋（中山大学附属第一医院呼吸与危重症医学科）、吕云辉（云南省人民医院呼吸与危重症医学科）、王长希（中山大学附属第一医院器官移植科）、王晶（海南医学院第二附属医院呼吸科）、王凌伟（深圳市人民医院呼吸与危重症科）、王振迪（华中科技大学同济医学院附属协和医院泌尿外科）、魏雪梅（新疆维吾尔自治区人民医院呼吸与危重症医学中心）、吴波（无锡市人民医院肺移植科）、吴玲（香港大学深圳医院风湿免疫科）、肖雪飞（中南大学湘雅三医院重症医学科）、徐国亮（厦门市中医院呼吸内科）、徐金富（上海市肺科医院呼吸与危重症医学科）、许淑云（华中科技大学同济医学院附属同济医院呼吸内科）、杨念生（中山大学附属第一医院风湿免疫科）、翟振国（中日友好医院呼吸与危重症医学科）、张慧涛（中山大学附属第五医院重症医学科）、张剑青（昆明医科大学第一附属医院呼吸与危重症医学科）、张静（复旦大学附属中山医院呼吸内科）、张伟杰（华中科技大学同济医学院附属同济医院器官移植研究所）、张宇明（广东医科大学附属医院血液科）、赵春梅（南方医科大学深圳医院风湿免疫科）、赵红梅（中日友好医院呼吸与危重症医学科）、赵艳丽（北京陆道培医院造血干细胞移植科）、周红梅（南方科技大学医院感染科）、周宇麟（中山大学附属第三医院呼吸与危重症医学科）、朱利平（复旦大学附属华山医院感染科）

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] World Health Organization. WHO coronavirus (COVID-19) dashboard[EB/OL]. (2023-01)[2023-02-02]. https://covid19.who.int/.

[2] Anka AU, Tahir MI, Abubakar SD, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): an overview of the immunopathology, serological diagnosis and management[J]. Scand J Immunol,

2021, 93(4): e12998. DOI: 10.1111/sji.12998.

[3] National Institutes of Health. Special considerations in people who are immunocompromised[EB/OL]. [2023-02-02]. https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/special-populations/immunocompromised/.

[4] Song Q, Bates B, Shao YR, et al. Risk and outcome of breakthrough COVID-19 infections in vaccinated patients with cancer: real-world evidence from the National COVID Cohort Collaborative[J]. J Clin Oncol, 2022, 40(13): 1414-1427. DOI: 10.1200/JCO.21.02419.

[5] Richards D. GRADING: levels of evidence[J]. Evid Based Dent, 2009, 10(1): 24-25. DOI: 10.1038/sj.ebd.6400636.

[6] Goldman JD, Robinson PC, Uldrick TS, et al. COVID-19 in immunocompromised populations: implications for prognosis and repurposing of immunotherapies[J]. J Immunother Cancer, 2021, 9(6): e002630. DOI: 10.1136/jitc-2021-002630.

[7] 国家卫生健康委办公厅,国家中医药局综合司.新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)[EB/OL].(2023-01-05)[2023-02-02]. http://www.nhc.gov.cn/ylyjs/pqt/202301/32de5b2ff9bf4eaa88e75bdf7223a65a/files/460b0e7b19bd42f3bba00c1efb9b6811.pdf.

[8] Shields AM, Tadros S, Al-Hakim A, et al. Impact of vaccination on hospitalization and mortality from COVID-19 in patients with primary and secondary immunodeficiency: The United Kingdom experience[J]. Front Immunol, 2022, 13: 984376. DOI: 10.3389/fimmu.2022.984376.

[9] 国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组. 新冠病毒抗原检测应用方案(试行)[EB/OL].(2022-03-10)[2023-02-02]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7659/202203/d4d7fb72088447f7a4f9cd10966a67eb.shtml.

[10] World Health Organization. Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays: interim guidance, 11 September 2020[EB/OL].(2020-09-11)[2023-02-02]. https://apps.who.int/iris/handle/10665/334253.

[11] Berman R. What is paxlovid COVID-19 rebound? Experts answer your questions[EB/OL].(2022)[2023-02-02]. https://www.medicalnewstoday.com/articles/what-is-paxlovid-covid-19-rebound-experts-answer-your-questions.

[12] Wang L, Volkow ND, Davis PB, et al. COVID-19 rebound after paxlovid treatment during Omicron BA.5 *vs* BA.2.12.1 subvariant predominance period[DB/OL]. medRxiv, 2022(2022-08-06)[2023-02-02]. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.08.04.22278450v1. DOI: 10.1101/2022.08.04.22278450.

[13] Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China[J]. JAMA, 2020, 323(11): 1061-1069. DOI: 10.1001/jama.2020.1585.

[14] Bhaskaran K, Rentsch CT, MacKenna B, et al. HIV infection and COVID-19 death: a population-based cohort analysis of UK primary care data and linked national death registrations within the OpenSAFELY platform[J]. Lancet HIV, 2021, 8(1): e24-e32. DOI: 10.1016/S2352-3018(20)30305-2.

[15] Vijenthira A, Gong IY, Fox TA, et al. Outcomes of patients with hematologic malignancies and COVID-19: a systematic review and meta-analysis of 3 377 patients[J]. Blood, 2020, 136(25): 2881-2892. DOI: 10.1182/blood.2020008824.

[16] Ao G, Wang Y, Qi X, et al. The association between severe or death COVID-19 and solid organ transplantation: a systematic review and meta-analysis[J]. Transplant Rev (Orlando), 2021, 35(3): 100628. DOI: 10.1016/j.trre.2021.100628.

[17] Conway R, Grimshaw AA, Konig MF, et al. SARS-CoV-2 infection and COVID-19 outcomes in rheumatic diseases: a systematic literature review and meta-analysis[J]. Arthritis Rheumatol, 2022, 74(5): 766-775. DOI: 10.1002/art.42030.

[18] Wang Y, Feng R, Xu J, et al. An updated meta-analysis on the association between HIV infection and COVID-19 mortality[J]. AIDS, 2021, 35(11): 1875-1878. DOI: 10.1097/QAD.0000000000002968.

[19] Bastard P, Rosen LB, Zhang Q, et al. Autoantibodies against type Ⅰ IFNs in patients with life-threatening COVID-19[J]. Science, 2020, 370(6515): eabd4585. DOI: 10.1126/science.abd4585.

[20] Strangfeld A, Schäfer M, Gianfrancesco MA, et al. Factors associated with COVID-19-related death in people with rheumatic diseases: results from the COVID-19 Global Rheumatology Alliance physician-reported registry[J]. Ann Rheum Dis, 2021, 80(7): 930-942. DOI: 10.1136/annrheumdis-2020-219498.

[21] Food and Drug Administration. Fact sheet for healthcare providers: emergency use authorization for Paxlovid™[EB/OL]. [2023-02-02]. https://www.fda.gov/media/155050/download.

[22] Marzolini C, Kuritzkes DR, Marra F, et al. Recommendations for the management of drug-drug interactions between the COVID-19 antiviral nirmatrelvir/ritonavir (paxlovid) and comedications[J]. Clin Pharmacol Ther, 2022, 112(6): 1191-1200. DOI: 10.1002/cpt.2646.

[23] America Society of Transplantation. AST statement on oral antiviral therapy for COVID-19 for organ transplant recipients[EB/OL]. [2023-02-02]. https://www.myast.org/sites/default/files/AST%20Statement%20on%20Oral%20Antiviral%20Therapy%20for%20COVID%20Jan%204%20%282%29.pdf.

[24] Singh R, Toussi SS, Hackman F, et al. Innovative randomized phase Ⅰ study and dosing regimen selection to accelerate and inform pivotal COVID-19 trial of nirmatrelvir[J]. Clin Pharmacol Ther, 2022, 112(1): 101-111. DOI: 10.1002/cpt.2603.

[25] Gottlieb RL, Vaca CE, Paredes R, et al. Early remdesivir to prevent progression to severe Covid-19 in outpatients[J]. N Engl J Med, 2022, 386(4): 305-315. DOI: 10.1056/NEJMoa2116846.

[26] Food and Drug Administration. Fact sheet for healthcare providers: emergency use authorization for Lagevrio™(molnupiravir) capsules[EB/OL].(2021-12-23)[2023-02-02]. https://www.fda.gov/media/155054/download.

[27] Jayk Bernal A, Gomes da Silva MM, Musungaie DB, et al. Molnupiravir for oral treatment of Covid-19 in nonhospitalized patients[J]. N Engl J Med, 2022, 386(6): 509-520. DOI: 10.1056/NEJMoa2116044.

[28] Saravolatz LD, Depcinski S, Sharma M. Molnupiravir and nirmatrelvir-ritonavir: oral coronavirus disease 2019 antiviral drugs[J]. Clin Infect Dis, 2023, 76(1): 165-171. DOI: 10.1093/cid/ciac180.

[29] Cao Z, Gao W, Bao H, et al. VV116 versus nirmatrelvir-ritonavir for oral treatment of Covid-19[J]. N Engl J Med, 2023, 388(5): 406-417. DOI: 10.1056/NEJMoa2208822.

[30] Qutub M, Aldabbagh Y, Mehdawi F, et al. Duration of viable SARS-CoV-2 shedding from respiratory tract in different human hosts and its impact on isolation discontinuation polices revision; a narrative review[J]. Clin Infect Pract, 2022, 13: 100140. DOI: 10.1016/j.clinpr.2022.100140.

[31] Kemp SA, Collier DA, Datir RP, et al. SARS-CoV-2 evolution during treatment of chronic infection[J]. Nature, 2021, 592(7853): 277-282. DOI: 10.1038/s41586-021-03291-y.

[32] Corey L, Beyrer C, Cohen MS, et al. SARS-CoV-2 variants in patients with immunosuppression[J]. N Engl J Med, 2021, 385(6): 562-566. DOI: 10.1056/NEJMsb2104756.

[33] Leung WF, Chorlton S, Tyson J, et al. COVID-19 in an immunocompromised host: persistent shedding of viable SARS-CoV-2 and emergence of multiple mutations: a case report[J]. Int J Infect Dis, 2022, 114: 178-182. DOI: 10.1016/j.ijid.2021.10.045.

[34] Alemany A, Millat-Martinez P, Corbacho-Monné M, et al. High-titre methylene blue-treated convalescent plasma as an early treatment for outpatients with COVID-19: a randomised, placebo-controlled trial[J]. Lancet Respir Med, 2022, 10(3): 278-288. DOI: 10.1016/S2213-2600(21)00545-2.

[35] Sullivan DJ, Gebo KA, Shoham S, et al. Early outpatient treatment for Covid-19 with convalescent plasma[J]. N Engl J Med, 2022, 386(18): 1700-1711. DOI: 10.1056/NEJMoa2119657.

[36] Food and Drug Administration. Fact sheet for health care providers: emergency use authorization (EUA) of COVID-19 convalescent plasma for treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19)[EB/OL]. (2021-12-28)[2023-02-02]. https://www.fda.gov/media/141478/download.

[37] Weinreich DM, Sivapalasingam S, Norton T, et al. REGEN-COV antibody combination and outcomes in outpatients with Covid-19[J]. N Engl J Med, 2021, 385(23): e81. DOI: 10.1056/NEJMoa2108163.

[38] Dougan M, Azizad M, Mocherla B, et al. A randomized, placebo-controlled clinical trial of bamlanivimab and etesevimab together in high-risk ambulatory patients with COVID-19 and validation of the prognostic value of persistently high viral load[J]. Clin Infect Dis, 2022, 75(1): e440-e449. DOI: 10.1093/cid/ciab912.

[39] Aydillo T, Gonzalez-Reiche AS, Aslam S, et al. Shedding of viable SARS-CoV-2 after immunosuppressive therapy for cancer[J]. N Engl J Med, 2020, 383(26): 2586-2588. DOI: 10.1056/NEJMc2031670.

[40] Tarhini H, Recoing A, Bridier-Nahmias A, et al. Long-term severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infectiousness among three immunocompromised patients: from prolonged viral shedding to SARS-CoV-2 superinfection[J]. J Infect Dis, 2021, 223(9): 1522-1527. DOI: 10.1093/infdis/jiab075.

[41] Rubin DT, Feuerstein JD, Wang AY, et al., AGA clinical practice update on management of inflammatory bowel disease during the COVID-19 pandemic: expert commentary[J]. Gastroenterology, 2020, 159(1): 350-357. DOI: 10.1053/j.gastro.2020.04.012.

[42] Gianfrancesco MA, Hyrich KL, Gossec L, et al. Rheumatic disease and COVID-19: initial data from the COVID-19 Global Rheumatology Alliance provider registries[J]. Lancet Rheumatol, 2020, 2(5): e250-e253. DOI: 10.1016/S2665-9913(20)30095-3.

[43] 巨春蓉, 徐鑫, 薛武军. 实体器官移植受者感染新型冠状病毒的诊疗策略[J]. 器官移植, 2023, 14(2): 183-193. DOI: 10.3969/j.issn.1674-7445.2023.02.002.

[44] America Society of Transplantation. COVID-19: FAQs for organ transplantation[EB/OL]. (2022-08-01)[2023-02-02]. https://www.myast.org/sites/default/files/2022_Aug1_Clean_FAQ%20for%20TxCenters_COVIDUpdates_0.pdf.

[45] Alhazzani W, Parhar K, Weatherald J, et al. Effect of awake prone positioning on endotracheal intubation in patients with COVID-19 and acute respiratory failure: a randomized clinical trial[J]. JAMA, 2022, 327(21): 2104-2113. DOI: 10.1001/jama.2022.7993.

[46] Li J, Luo J, Pavlov I, et al. Awake prone positioning for non-intubated patients with COVID-19-related acute hypoxaemic respiratory failure: a systematic review and meta-analysis[J]. Lancet Respir Med, 2022, 10(6): 573-583. DOI: 10.1016/S2213-2600(22)00043-1.

[47] Frat JP, Quenot JP, Badie J, et al. Effect of high-flow nasal cannula oxygen *vs* standard oxygen therapy on mortality in patients with respiratory failure due to COVID-19: the SOHO-COVID Randomized Clinical Trial[J]. JAMA, 2022, 328(12): 1212-1222. DOI: 10.1001/jama.2022.15613.

[48] Prince MR, Dev H, Lane EG, et al. Major hemorrhage and mortality in COVID-19 patients on therapeutic anticoagulation for venous thromboembolism[J]. J Thromb Thrombolysis, 2022, 54(3): 431-437. DOI: 10.1007/s11239-022-02666-w.

[49] Kurra N, Woodard PI, Gandrakota N, et al. Opportunistic infections in COVID-19: a systematic review and meta-analysis[J]. Cureus, 2022, 14(3): e23687. DOI: 10.7759/cureus.23687.

[50] Feldman C, Anderson R. The role of co-infections and secondary infections in patients with COVID-19[J]. Pneumonia (Nathan), 2021, 13(1): 5. DOI: 10.1186/s41479-021-00083-w.

[51] Abdoli A, Falahi S, Kenarkoohi A. COVID-19-associated opportunistic infections: a snapshot on the current reports[J]. Clin Exp Med, 2022, 22(3): 327-346. DOI: 10.1007/s10238-021-00751-7.

[52] Crook H, Raza S, Nowell J, et al. Long covid-mechanisms, risk factors, and management[J]. BMJ, 2021, 374: n1648. DOI: 10.1136/bmj.n1648.

[53] Halpin SJ, McIvor C, Whyatt G, et al. Postdischarge symptoms and rehabilitation needs in survivors of COVID-19 infection: a cross-sectional evaluation[J]. J Med Virol, 2021, 93(2): 1013-1022. DOI: 10.1002/jmv.26368.

[54] Carfì A, Bernabei R, Landi F. Persistent symptoms in patients after acute COVID-19[J]. JAMA, 2020, 324(6): 603-605. DOI: 10.1001/jama.2020.12603.

[55] Food and Drug Administration. Emergency use authorization (EUA) for evusheld[EB/OL]. (2022-02-24)[2023-02-02]. https://www.fda.gov/media/156674/download.

[56] Shields AM, Burns SO, Savic S, et al. COVID-19 in patients with primary and secondary immunodeficiency: The United Kingdom experience[J]. J Allergy Clin Immunol, 2021, 147(3): 870-875. e1. DOI: 10.1016/j.jaci.2020.12.620.

[57] Spanjaart AM, Ljungman P, de La Camara R, et al. Poor outcome of patients with COVID-19 after CAR T-cell therapy for B-cell malignancies: results of a multicenter study on behalf of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) Infectious Diseases Working Party and the European Hematology Association (EHA) Lymphoma Group[J]. Leukemia, 2021, 35(12): 3585-3588. DOI: 10.1038/s41375-021-01466-0.

[58] An W, Wang Q, Kim TE, et al. Clinical characteristics and outcome of coronavirus disease 2019 infection in patients with solid organ transplants: a systematic review and meta-analysis[J]. J Infect Public Health, 2022, 15(3): 365-372. DOI: 10.1016/j.jiph.2022.02.002.

[59] Hoffmann C, Casado JL, Härter G, et al. Immune deficiency is a risk factor for severe COVID-19 in people living with HIV[J]. HIV Med, 2021, 22(5): 372-378. DOI: 10.1111/hiv.13037.

[60] Gottlieb RL, Nirula A, Chen P, et al. Effect of bamlanivimab as monotherapy or in combination with etesevimab on viral load in patients with mild to moderate COVID-19: a randomized clinical trial[J]. JAMA, 2021, 325(7): 632-644. DOI: 10.1001/jama.2021.0202.

[61] RECOVERY Collaborative Group. Casirivimab and imdevimab in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial[J]. Lancet, 2022, 399(10325): 665-676. DOI: 10.1016/S0140-6736(22)00163-5.

[62] Cavazzoni P. Coronavirus (COVID-19) update: FDA limits use of certain monoclonal antibodies to treat COVID-19 due to the Omicron variant[EB/OL]. (2022-01-24)[2023-02-02]. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-limits-use-certain-monoclonal-antibodies-treat-covid-19-due-omicron.

[63] Owen C, Robinson S, Christofides A, et al. A Canadian perspective: monoclonal antibodies for pre- and post-exposure protection from COVID-19 in vulnerable patients with hematological malignancies[J]. Curr Oncol, 2022, 29(6): 3940-3949. DOI: 10.3390/curroncol29060315.

[64] Levin MJ, Ustianowski A, Thomas S, et al. AZD7442 (tixagevimab/cilgavimab) for post-exposure prophylaxis of symptomatic COVID-19[J]. Clin Infect Dis, 2023, 76(7): 1247-1256. DOI: 10.1093/cid/ciac899.

（收稿日期：2023-02-02）
（本文编辑：蒋蔚娜）

·读者·作者·编者·

《中华传染病杂志》对稿件的基本撰写要求

论著（包括短篇论著）可按前言、对象（材料）与方法、结果、讨论四部分的结构进行撰写。前言应简要阐明研究设计的背景、采用的研究方法，以及拟达到的目的，可引用文献，以 200～300 字为宜。研究方法中应明确提出研究类型，研究类型的关键信息也需在摘要和文题中体现。具体内容包括：① 临床研究或实验研究；② 前瞻性研究或回顾性研究；③ 病例系列研究、病例对照研究、队列研究、非随机对照研究，或随机对照研究。结果需与方法一一对应，避免出现评论性语句。讨论中出现的结果必须在前文结果部分有所表述。

综述是对某一领域内某一问题的研究现状，可结合作者的研究结果和观点，进行客观归纳和陈述。应选择目前研究进展较快的主题，不宜选择发展平缓的主题。应尽量选择 5 年以内的文献进行综述。行文采用第三人称，应避免直接阐述作者的观点。

病例报告应选择诊治过程有特殊之处，能够为临床诊治同类病例提供启示的病例，避免进行罕见病例的简单累积。病例资料应详尽，包括主诉、现病史、既往史、体格检查、实验室检查、影像学检查、诊断、治疗方式、病理学检查、预后等。尤其是对诊断、治疗有重要参考意义的检查结果，需重点描述。有创新的治疗手段也应详述。讨论部分应结合病例的诊治特点进行简要点评，避免进行文献综述。

述评、专论、专家笔谈、讲座等是该专业领域内导向性较强的文章，一般由编辑部约请该领域内知名专家撰写。应对某一领域的研究现状和未来发展方向进行归纳和评价，其观点应反映学术界主流趋势。撰写时可对某一领域内一个具体问题，结合已有的研究结果，介绍作者的经验，表明作者的观点，并有相应的证据支持。

共识与指南类文章的制订方为学科学术代表群体，内容需经过充分的专家论证，应有科学的前期研究铺垫，有循证医学证据支持。读者来信应针对杂志已刊发内容和杂志工作，简要阐述自己的观点。会议纪要应按照新闻稿的要求撰写，需具备时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果六要素，以介绍该次会议的学术内容为主。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究